

자격 종목	시행일
건설안전기사	2023년 4회 필기

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

제1과목: 산업안전관리론

1. 산업안전보건법령상 고소작업대를 사용하여 작업을 하는 때의 작업시작 전 점검사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 작업면의 기울기 또는 요철 유무
- ② 아웃트리거 또는 바퀴의 이상 유무
- ③ 충전장치를 포함한 홀더 등의 결합상태의 이상 유무
- ④ 비상정지장치 및 비상하강 방지장치 기능의 이상 유무

2. 다음 설명에 해당하는 재해의 통계적 원인분석 방법은?

2개 이상의 문제 관계를 분석하는데 사용하는 것으로 데이터를 집계하고, 표로 표시 하여 요인별 결과내역을 교차한 그림을 작성, 분석하는 방법

- ① 파레토도(pareto diagram)
- ② 특성 요인도(cause and effect diagram)
- ③ 관리도(control diagram)
- ④ 크로스도(cross diagram)

3. 산업안전보건법령상 사업주가 산업재해가 발생하였을 때에 기록·보전하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 피해상황
- ② 재해발생의 일시 및 장소
- ③ 재해발행의 원인 및 과정
- ④ 재해 재발방지 계획

4. 다음 중 산업안전보건법상 안전·보건표지의 종류에 있어 “관계자와 출입금지표지”의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 화기소지 금지
- ② 금지유해물질 취급
- ③ 석면취급 및 해체·제거
- ④ 허가대상유해물질 취급

5. 다음 중 산업안전보건법령상 산업안전보건위원회의 심의·의결사항으로 볼 수 없는 것은?

- ① 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
- ② 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
- ③ 재해자에 관한 치료 및 재해보상에 관한 사항
- ④ 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항

6. 다음 중 산업안전보건법령에 따라 건설업 중 유해·위험방지계획서를 작성하여 고용노동부장관에게 제출하여야 하는 공사로 옳지 않는 것은?

- ① 깊이 10m 이상인 굴착공사
- ② 터널 건설 등의 공사
- ③ 최대지간 길이가 31m 이상인 교량건설 등 공사
- ④ 다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만 톤 이상의 용수전용 댐, 지방상수도 전용댐 건설 등의 공사

7. 재해의 발생원인을 기술적 원인, 관리적 원인, 교육적 원인으로 구분할 때 다음 중 기술적 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생산 공정의 부적절
- ② 구조, 재료의 부적합
- ③ 안전장치의 기능 제거
- ④ 건물, 설비의 설계 불량

8. 위험예지훈련 4라운드 기법 진행방법 중 본질추구는 몇 라운드에 해당되는가?

- ① 제1라운드 ② 제2라운드
- ③ 제3라운드 ④ 제4라운드

9. 다음 중 산업안전보건법령상 안전보건총괄책임자의 직무로 옳지 않는 것은?

- ① 도급사업시의 안전·보건 조치
- ② 수급인의 산업안전보건관리비의 집행감독 및 그 사용에 관한 수급인간의 협의·조정
- ③ 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 실시
- ④ 중대재해발생시 작업의 중지

10. 1년간 연 근로시간이 240,000시간의 공장에서 3건의 휴업재해가 발생하여 219일의 휴업일수를 기록한 경우의 강도율은? (단, 연간 근로일수는 300일이다.)

- ① 750 ② 75
③ 0.75 ④ 0.075

11. 산업안전보건법상 고용노동부장관이 사업장의 산업재해 발생건수, 재해를 또는 그 순위 등을 공표할 수 있는 사업장이 아닌 것은?

- ① 중대산업사고가 발생한 사업장
② 산업재해의 발생에 관한 보고를 최근 2년 이내 1회 이상 하지 않은 사업장
③ 연간 산업재해율이 규모별 같은 업종의 평균재해율 이상인 사업장 중 상위 10% 이내에 해당되는 사업장
④ 산업재해로 연간 사망재해자가 2명 이상 발생한 사업장으로서 사망만인율이 규모별 같은 업종의 평균 사망만인율 이상인 사업장

12. 다음 중 방음용 귀마개 또는 귀덮개의 종류 및 등급과 기호가 잘못 연결된 것은?

- ① 귀덮개 : EM ② 귀마개 1종 : EP-1
③ 귀마개 2종 : EP-2 ④ 귀마개 3종 : EP-3

13. 다음 중 산업안전보건법령상 [그림]에 해당하는 안전·보건표지의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 보행금지 ② 출입금지
③ 접근금지 ④ 이동금지

14. 하인리히(H.W.Heinrich)의 재해발생과 관련한 도미노 이론에 포함되지 않는 단계는?

- ① 사고
② 개인적 결함
③ 제어의 부족
④ 사회적 환경 및 유전적 요소

15. 산업안전보건법상 안전검사를 받아야 하는 자는 안전검사 신청서를 검사 주기 만료일 며칠 전에 안전검사 기관에 제출해야 하는가?(단, 전자문서에 의한 제출을 포함한다.)

- ① 15일 ② 30일
③ 45일 ④ 60일

16. A사업장에서 무상해, 무사고 위험순간이 300건 발생하였다면 버드(Frank Bird)의 재해구성 비율에 따르면 경상은 몇 건이 발생하겠는가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

17. 산업안전보건법령상 사업주는 사업장의 안전·보건을 유지하기 위하여 안전·보건관리규정을 작성하여 게시 또는 비치하고 이를 근로자에게 알려야 하는데 이 규정 내에 반드시 포함 되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 산업재해 사례 및 보상에 관한 사항
② 안전·보건 관리조직과 그 직무에 관한 사항
③ 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항
④ 작업장 보건관리에 관한 사항

18. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면의 최소 조도기준으로 옳은 것은? (단, 갭내 작업장과 감광재료를 취급하는 작업장은 제외한다.)

- ① 초정밀작업 : 1000럭스 이상
② 정밀작업 : 500럭스 이상
③ 보통작업 : 150럭스 이상
④ 그 밖의 작업 : 50럭스 이상

19. 다음 중 재해사례연구의 진행단계를 올바르게 나열한 것은?

- ① 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
② 사실의 확인 → 재해 상황의 파악 → 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
③ 문제점의 발견 → 재해 상황이 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 결정 → 대책의 수립
④ 문제점의 발견 → 문제점의 결정 → 재해 상황의 파악 → 사실의 확인 → 대책의 수립

20. 다음 중 산업안전보건법에 따라 지방고용노동관서의장이 안전관리자를 정수 이상 증원하거나 교체하여 임명할 것을 명령할 수 있는 경우는?

- ① 해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율의 3배인 경우
- ② 직업성질환자가 연간 2명 이상 발생한 경우
- ③ 안전관리자가 질병의 사유로 1개월 동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우
- ④ 안전관리자가 기타 사유로 60일 동안 직무를 수행할 수 없게 된 경우

제2과목: 산업심리 및 교육

21. 교육지도의 효율성을 높이는 원리인 훈련전이(transfer of training)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 훈련 상황이 가급적 실제 상황과 유사할수록 전이효과는 높아진다.
- ② 훈련 전이란 훈련 기간에 학습된 내용이 실무 상황으로 옮겨져서 사용되는 정도이다.
- ③ 실제 직무수행에서 훈련된 행동이 나타날 때 보상이 따르면 전이효과는 더 높아진다.
- ④ 훈련생은 훈련 과정에 대해서 사전정보가 없을수록 왜곡된 반응을 보이지 않는다.

22. 다음 중 에너지소비량(RMR)의 산출방법으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\text{작업시의 소비에너지} - \text{안정시의 소비에너지}}{\text{기초대사량}}$
- ② $\frac{\text{작업시의 소비에너지} - \text{안정시의 소비에너지}}{\text{안정시의 소비에너지}}$
- ③ $\frac{\text{전체 소비에너지} - \text{작업시의 소비에너지}}{\text{기초대사량}}$
- ④ $\frac{\text{작업시의 소비에너지} - \text{기초대사량}}{\text{안정시의 소비에너지}}$

23. O.J.T(On the Job Training)의 장점이 아닌 것은?

- ① 직장의 실정에 맞게 실제적 훈련이 가능하다.
- ② 대상자의 개인별 능력에 따라 훈련의 진도를 조정하기가 쉽다.
- ③ 교육훈련 대상자가 교육훈련에만 몰두할 수 있어 학습효과가 높다.
- ④ 교육을 통한 훈련효과에 의해 상호 신뢰이해도가 높아진다.

24. 재해 빈발자 중 기능의 부족이나 환경에 익숙하지 못했기 때문에 재해가 자주 발생하는 사람을 의미하는 것은?

- ① 상황성 누발자 ② 습관성 누발자
- ③ 소질성 누발자 ④ 미숙성 누발자

25. 다음 중 정상적 상태이지만 생리적 상태가 휴식할 때에 해당하는 의식수준은?

- ① phase I ② phase II
- ③ phase III ④ phase IV

26. 다음 중 카운슬링(counseling)의 순서로 가장 올바른 것은?

- ① 장면 구성 → 내담자와의 대화 → 감정 표출 → 감정의 명확화 → 의견 재분석
- ② 장면 구성 → 내담자와의 대화 → 의견 재분석 → 감정 표출 → 감정의 명확화
- ③ 내담자와의 대화 → 장면 구성 → 감정 표출 → 감정의 명확화 → 의견 재분석
- ④ 내담자와의 대화 → 장면 구성 → 의견 재분석 → 감정 표출 → 감정의 명확화

27. 다음 중 인간의 착각현상 중에서 실제로 움직이지 않는 것이 어느 기준의 이동에 의하여 움직이는 것처럼 느껴지는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 자동운동 ② 유도운동
- ③ 잔상현상 ④ 착시현상

28. 작업자 자신이 자기의 부주의 이외에 제반 오류의 원인을 생각함으로써 개선을 하도록 하는 과오원인 제거 기법은?

- ① TBN ② STOP
- ③ BS ④ ECR

29. 산업안전심리의 5대 요소가 아닌 것은?

- ① 동기(Motive) ② 기질(Temper)
- ③ 감정(Emotion) ④ 지능(Intelligence)

30. 주의의 특성으로 볼 수 없는 것은?

- ① 타당성 ② 변동성
- ③ 선택성 ④ 방향성

31. 안전교육의 실시방법 중 토의법의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개방적인 의사소통과 협조적인 분위기 속에서 학습자의 적극적 참여가 가능하다.
- ② 집단 활동의 기술을 개발하고 민주적 태도를 배울 수 있다.
- ③ 정해진 시간에 다양한 지식을 많은 학습자를 대상으로 동시 전달이 가능하다.
- ④ 준비와 계획 단계뿐만 아니라 진행 과정에서도 많은 시간이 소요된다.

32. 다음 중 인간의 집단행동 가운데 통제적 집단행동으로 볼 수 없는 것은?

- ① 관습 ② 패닉
- ③ 유행 ④ 제도적 행동

33. 레빈(Lewin)은 인간의 행동관계를 $B = f(P \cdot E)$ 라는 공식으로 설명하였다. 여기서 B가 나타내는 뜻으로 맞는 것은?

- ① 인간의 개념 ② 안전동기부여
- ③ 인간의 행동 ④ 인간 주변의 환경

34. 관리감독자 훈련(TWI)에 관한 내용이 아닌 것은?

- ① Job Synergy
- ② Job Method
- ③ Job Relation
- ④ Job Instruction

35. 의사소통의 심리구조를 4영역(개방, 맹목, 은폐, 미지 영역)으로 나누어 설명한 조하리의 창(Johari's window)에서 “나는 모르지만 다른 사람은 알고 있는 영역”을 무엇이라 하는가?

- ① Open area
- ② Blind area
- ③ Hidden area
- ④ Unknown area

36. 집단구성원에 의해 선출된 지도자의 지위·임무는?

- ① 헤드십(headship)
- ② 리더십(readership)
- ③ 멤버십(membership)
- ④ 매니저십(managership)

37. 맥그리거(Douglas McGregor)의 X·Y 이론에서 Y이론에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인간은 서로 신뢰하는 관계를 가지고 있다.
- ② 인간은 문제해결에 많은 상상력과 재능이 있다.
- ③ 인간은 스스로의 일을 책임하에 자주적으로 행한다.
- ④ 인간은 원래부터 강제 통제하고 방향을 제시할 때 적절한 노력을 한다.

38. 판단과정에서의 착오 원인이 아닌 것은?

- ① 능력부족 ② 정보부족
- ③ 감각차단 ④ 자기합리화

39. 교육의 3요소 중에서 “교육의 매개체”에 해당하는 것은?

- ① 강사 ② 선배
- ③ 교재 ④ 수강생

40. 다음 중 프로그램 학습법(Programmed self-instruction method)의 장점이 아닌 것은?

- ① 학습자의 사회성을 높이는데 유리하다.
- ② 한 강사가 많은 수의 학습자를 지도할 수 있다.
- ③ 지능, 학습적성, 학습속도 등 개인차를 충분히 고려할 수 있다.
- ④ 매 반응마다 피드백이 주어지기 때문에 학습자가 흥미를 갖는다.

제3과목: 인간공학 및 시스템안전공학

41. 상완을 자연스럽게 수직으로 늘어뜨린 상태에서 전완만을 편하게 뻗어 파악할 수 있는 영역을 무엇이라 하는가?

- ① 정상작업파악한계
- ② 정상작업역
- ③ 최대작업역
- ④ 작업공간포락면

42. 체계 설계 과정의 주요 단계가 다음과 같을 때 인간·하드웨어·소프트웨어의 기능 할당, 인간성능 요건 명세, 직무분석, 작업설계 등의 활동을 하는 단계는?

- 목표 및 성능 명세 결정
- 체계의 정의
- 기본 설계
- 계면 설계
- 촉진물 설계
- 시험 및 평가

- ① 체계의 정의 ② 기본 설계
- ③ 계면 설계 ④ 촉진물 설계

43. 다음 중 복잡한 시스템을 설계, 가동하기 전의 구상 단계에서 시스템의 근본적인 위험성을 평가하는 가장 기초적인 위험도 분석 기법은?

- ① 예비위험분석(PHA)
- ② 결함수분석법(FTA)
- ③ 고장형태와 영향분석(FMEA)
- ④ 운용안전성분석(OSA)

44. 실험실 환경에서 수행하는 인간공학 연구의 장·단점에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 변수의 통제가 용이하다.
- ② 주위 환경의 간섭에 영향 받기 쉽다.
- ③ 실험 참가자의 안전을 확보하기가 어렵다.
- ④ 피실험자의 자연스러운 반응을 기대할 수 있다.

45. PCB 납땜작업을 하는 작업자가 8시간 근무시간을 기준으로 수행하고 있고, 대사량을 측정한 결과 분당 산소소비량이 1.3L/min 으로 측정되었다. Murrell 방식을 적용하여 이 작업자의 노동활동에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 납땜 작업의 분당 에너지 소비량은 6.5kcal/min 이다.
- ② 작업자는 NIOSH가 권장하는 평균에너지소비량을 따른다.
- ③ 작업자는 8시간의 작업시간 중 이론적으로 144분의 휴식시간이 필요하다.
- ④ 납땜작업을 시작할 때 발생한 작업자의 산소결핍은 작업이 끝나야 해소된다.

46. 다음 중 어느 부품 1,000개를 100,000시간 동안 가동 중에 5개의 불량품이 발생하였을 때의 평균동작시간(MTTF)은 얼마인가?

- ① 1×10^6 시간 ② 2×10^7 시간
- ③ 1×10^8 시간 ④ 2×10^9 시간

47. FMEA에서 고장의 발생확률 β 가 다음 값의 범위일 경우 고장의 영향으로 옳은 것은?

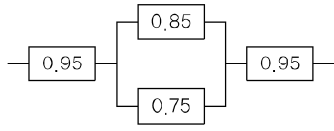
$$[0.10 \leq \beta < 1.00]$$

- ① 손실의 영향이 없음
- ② 실제 손실이 발생됨
- ③ 손실 발생의 가능성이 있음
- ④ 실제 손실이 예상됨

48. 다음 중 FT의 작성방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정성·정량적으로 해석·평가하기 전에는 FT를 간소화해야 한다.
- ② 정상(Top)사상과 기본사상과의 관계는 논리게이트를 이용해 도해한다.
- ③ FT를 작성하려면 먼저 분석대상 시스템을 완전히 이해하여야 한다.
- ④ FT 작성을 쉽게 하기 위해서는 정상(Top)사상을 최대한 광범위하게 정의한다.

49. 그림과 같이 여러 구성요소가 직렬과 병렬로 혼합 연결되어 있을 때, 시스템의 신뢰도는 약 얼마인가?
(단, 숫자는 각 구성요소의 신뢰도이다.)



- ① 0.741 ② 0.812
③ 0.869 ④ 0.904

50. 다음 중 실내 면(面)의 추천 반사율이 가장 높은 것은?

- ① 벽 ② 천정
③ 가구 ④ 바닥

51. 다음 중 불(Bool) 대수의 정리를 나타낸 관계식으로 틀린 것은?

- ① $A \cdot A = A$ ② $A + A = 0$
③ $A + AB = A$ ④ $A + A = A$

52. 다음 중 산업안전보건법령상 유해·위험방지계획서의 심사 결과에 따른 구분·판정의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 보류 ② 부적정
③ 적정 ④ 조건부적정

53. 다음 중 부품배치의 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 희소성의 원칙 ② 사용 빈도의 원칙
③ 기능별 배치의 원칙 ④ 사용 순서의 원칙

54. 다음 설명 중 ()안에 알맞은 용어가 올바르게 짝지어진 것은?

[다음]

(㉠) : FTA와 동일한 논리적 방법을 사용하여 관리, 설계, 생산, 보전 등에 대한 넓은 범위에 걸쳐 안전성을 확보하려는 시스템안전 프로그램

(㉡) : 사고 시나리오에서 연속된 사건들의 발생경로를 파악하고 평가하기 위한 귀납적이고 정량적인 시스템안전 프로그램

- ① ㉠ : PHA, ㉡ : ETA
② ㉠ : ETA, ㉡ : MORT
③ ㉠ : MORT, ㉡ : ETA
④ ㉠ : MORT, ㉡ : PHA

55. 화학설비에 대한 안전성 평가방법 중 공장의 입지조건이나 공장 내 배치에 관한 사항은 어느 단계에서 하는가?

- ① 제1단계 : 관계자료의 작성 준비
② 제2단계 : 정성적 평가
③ 제3단계 : 정량적 평가
④ 제4단계 : 안전대책

56. 건습구온도계에서 건구온도가 24°C이고, 습구온도가 20°C일 때, Oxford 지수는 얼마인가?

- ① 20.6°C ② 21.0°C
③ 23.0°C ④ 23.4°C

57. 국내 규정상 1일 노출횟수가 100일 때 최대 음압수준이 몇 dB(A)를 초과하는 충격소음에 노출되어서는 아니 되는가?

- ① 110 ② 120
③ 130 ④ 140

58. 자동화시스템에서 인간의 기능으로 적절하지 않은 것은?

- ① 설비보전
② 작업계획 수립
③ 조정 장치로 기계를 통제
④ 모니터로 작업 상황 감시

59. A제지회사의 유아용 화장지 생산 공정에서 작업자의 불안정한 행동을 유발하는 상황이 자주 발생하고 있다. 이를 해결하기 위한 개선의 ECRS에 해당하지 않는 것은?

- ① Combine ② Standard
③ Eliminate ④ Rearrange

60. 다음 중 인간의 귀에 대한 구조를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 외이(external ear)는 귓바퀴와 외이도로 구성된다.
② 중이(middle)에는 인두와 교통하여 고실 내압을 조절하는 유스타키오관이 존재 한다.
③ 내이(inner ear)는 신체의 평형감각수용기인 반규관과 청각을 담당하는 전정기관 및 와우로 구성되어 있다.
④ 고막은 중이와 내이의 경계부위에 위치해 있으며 음파를 진동으로 바꾼다.

제4과목: 건설시공학

61. 콘크리트 타설 후 블리딩 현상으로 콘크리트 표면에 물과 함께 떠오르는 미세한 물질은 무엇인가?

- ① 피이닝(Peening)
- ② 블로우 홀(Blow hole)
- ③ 레이턴스(Laitance)
- ④ 버블시트(Bubble sheet)

62. 말뚝기초 재하시험의 종류가 아닌 것은?

- ① 표준관입재하시험 ② 동재하시험
- ③ 수직재하시험 ④ 수평재하시험

63. 콘크리트블록 쌓기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보강근은 모르타르 또는 그라우트를 사춤하기 전에 배근하고 고정한다.
- ② 블록은 살두께가 작은 편을 위로 하여 쌓는다.
- ③ 인방블록은 창문틀의 좌우 옆 턱에 200mm 이상 물린다.
- ④ 모서리 등 기준이 되는 부분을 정확하게 쌓은 다음 수평실을 친다.

64. 거푸집 구조설계 시 고려해야 하는 연직하중에서 무시해도 되는 요소는?

- ① 작업 하중 ② 거푸집 중량
- ③ 타설 충격하중 ④ 콘크리트 자중

65. 철골부재 용접 시 주의사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 기온이 0°C 이하로 될 때에는 용접하지 않도록 한다.
- ② 용접할 모재의 표면에 있는 녹, 페인트, 유분 등은 제거하고 작업한다.
- ③ 용접 시 발생하는 가스 등으로 질식 또는 중독되지 않도록 환기 또는 기타 필요한 조치를 해야 한다.
- ④ 용접할 소재는 정확한 시공과 정밀도를 위하여 치수에 여분을 두지 말아야 한다.

66. 파워셔블의 1시간당 추정 굴착 작업량은 약 얼마인가? (단, 버킷용량 0.6m³, 굴삭토의 용적변화 계수 1.28, 작업효율 0.83, 굴삭계수 0.8, 싸이클 타임 30sec)

- ① 39.2m³ ② 41.2m³
- ③ 59.2m³ ④ 61.2m³

67. 직영공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직영으로 운영하므로 공사비가 감소된다.
- ② 의사소통이 원활하므로 공사기간이 단축된다.
- ③ 특수한 상황에 비교적 신속하게 대처할 수 있다.
- ④ 입찰이나 계약 등 복잡한 수속이 필요하다.

68. CIP(Cast In Place prepacked pile)공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주열식 강성체로서 토류벽 역할을 한다.
- ② 소음 및 진동이 적다.
- ③ 협소한 장소에는 시공이 불가능하다.
- ④ 굴착을 깊게 하면 수직도가 떨어진다.

69. 토공기계 중 흙의 적재, 운반, 정지의 기능을 가지고 있는 장비로써 일반적으로 중거리 정지공사에 많이 사용되는 장비는?

- ① 파워 쇼벨 ② 캐리올 스크레이퍼
- ③ 앵글 도저 ④ 탬퍼

70. 흙막이 공법 중 슬러리월(slurry wall) 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진동, 소음이 적다.
- ② 인접건물의 경계선까지 시공이 가능하다.
- ③ 차수효과가 확실하다.
- ④ 기계, 부대설비가 소형이어서 소규모 현장의 시공에 적당하다.

71. 철근의 이음 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 겹침이음 ② 병렬이음
- ③ 기계식이음 ④ 용접이음

72. 콘크리트용 골재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 골재는 청정, 견경, 내구성 및 내화성이 있어야 한다.
- ② 골재에 포함된 부식토, 석탄 등의 유기물은 콘크리트의 경화를 방해하여 콘크리트 강도를 떨어뜨리게 한다.
- ③ 실트, 점토, 운모 등의 미립분은 골재와 시멘트의 부착을 좋게 한다.
- ④ 골재의 강도는 콘크리트 중에 경화한 모르타르의 강도 이상이 요구된다.

73. A수직응력 $\sigma = 0.2\text{MPa}$, 점착력 $c = 0.05\text{MPa}$, 내부마찰각 $\phi = 20^\circ$ 의 흙으로 구성된 사면의 전단강도는?

- ① 0.16MPa ② 0.12MPa
- ③ 0.2MPa ④ 0.08MPa

74. 1개 회사가 단독으로 도급을 수행하기에는 규모가 큰 공사일 경우 2개 이상의 회사가 임시로 결합하여 연대책임으로 공사를 하고 완성 후 해산하는 방식은?

- ① 단가도급 ② 분할도급
- ③ 공동도급 ④ 일식도급

75. 하부 지반이 연약한 경우 흙파기 저면선에 대하여 흙막이 바깥에 있는 흙의 중량과 지표 적재하중을 이기지 못하고 흙이 붕괴되어서 흙막이 바깥 흙이 안으로 밀려들어와 불룩하게 되는 현상은?

- ① 히빙(heaving)
- ② 보일링(boiling)
- ③ 퀵샌드(quick sand)
- ④ 오픈컷(open cut)

76. 강제 널말뚝(steel sheet pile)공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도심지에서는 소음, 진동 때문에 무진동 유압장비에 의해 실시해야 한다.
- ② 강제 널말뚝에는 U형, Z형, H형, 박스형 등이 있다.
- ③ 타입 시에는 지반의 체적변형이 작아 향타가 쉽고 이음부를 볼트나 용접접합에 의해서 말뚝의 길이를 자유로이 늘일 수 있다.
- ④ 비교적 연약지반이며 지하수가 많은 지반에는 적용이 불가능하다.

77. 흙에 접하거나 옥외공기에 직접 노출되는 현장치기 콘크리트로서 D16이하 철근의 최소피복두께는?

- ① 20mm ② 40mm
- ③ 60mm ④ 80mm

78. 철골부재 절단 방법 중 가장 정밀한 절단방법으로 앵글커터(angle cutter), 프리션 소(friction saw) 등으로 작업하는 것은?

- ① 가스절단 ② 전기절단
- ③ 톱절단 ④ 전단절단

79. 벽돌의 품질을 결정하는데 가장 중요한 사항은?

- ① 흡수율 및 인장강도 ② 흡수율 및 전단강도
- ③ 흡수율 및 휨강도 ④ 흡수율 및 압축강도

80. 결합부위로 균열의 집중을 유도하기 위해 균열이 생길만한 구조물의 부재에 미리 결합부위를 만들어 두는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 신축줄눈 ② 침하줄눈
- ③ 시공줄눈 ④ 조절줄눈

제5과목: 건설재료학

81. 보통 F.R.P 판이라고 하며, 내외장재, 가구재 등으로 사용되며 구조재로도 사용가능한 것은?

- ① 아크릴판 ② 강화 폴리에스테르판
- ③ 페놀수지판 ④ 경질염화비닐판

82. 매스콘크리트의 균열을 방지 또는 감소시키기 위한 대책으로 옳은 것은?

- ① 중용열 포틀랜드시멘트를 사용한다.
- ② 수밀하게 타설하기 위해 슬럼프값은 될 수 있는 한 크게 한다.
- ③ 혼화제로서 조기 강도발현을 위해 응결경화 촉진제를 사용한다.
- ④ 골재치수를 작게 함으로써 시멘트량을 증가시켜 고강도화를 꾀한다.

83. 열가소성수지 제품으로 전기절연성, 가공성이 우수하며 발포제품은 저온 단열재로서 널리 쓰이는 것은?

- ① 폴리스티렌수지 ② 폴리프로필렌수지
③ 폴리에틸렌수지 ④ ABS수지

84. 다음 중 시멘트 풍화의 척도로 사용되는 것은?

- ① 불용해 잔분 ② 강열감량
③ 수경률 ④ 규산율

85. 내화벽돌의 내화도의 범위로 가장 적절한 것은?

- ① 500 ~ 1,000°C ② 1,500 ~ 2,000°C
③ 2,500 ~ 3,000°C ④ 3,500 ~ 4,000°C

86. 각종 벽돌에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내화벽돌은 내화점토를 원료로 하여 소성한 벽돌로서 내화도는 1,500~2,000°C의 범위이다.
② 다공벽돌은 점토에 톱밥, 거, 탄가루 등을 혼합, 소성한 것으로 방음, 흡음성이 좋다.
③ 이형벽돌은 형상, 치수가 규격에서 정한 바와 다른 벽돌로서 특수한 구조체에 사용될 목적으로 제조된다.
④ 포도벽돌은 벽돌에 오지물을 칠해 소성한 벽돌로서, 건물의 내외장 또는 장식물의 치장에 쓰인다.

87. 비철금속의 성질 또는 용도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 동은 전연성이 풍부하므로 가공하기 쉽다.
② 납은 산이나 알칼리에 강하므로 콘크리트에 침식되지 않는다.
③ 아연은 이온화경향이 크고 철에 의해 침식된다.
④ 대부분의 구조용 특수강은 니켈을 함유한다.

88. A.E제를 사용하는 콘크리트의 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 강도가 증가된다.
② 동결융해에 대한 저항성이 커진다.
③ 워커빌리티가 좋아지고 재료의 분리가 감소된다.
④ 단위수량이 저감된다.

89. 목재에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 심재가 변재보다 비중, 내후성 및 강도가 크다.
② 섬유포화점은 보통 함수율이 30% 정도일 때를 말한다.
③ 변재는 심재부보다 신축변형량이 크다.
④ 함수율이 증가하면 압축, 휨, 인장강도가 증가한다.

90. 철재의 표면 부식방지 처리법으로 옳지 않은 것은?

- ① 유성페인트, 광명단을 도포
② 시멘트 모르타르로 피복
③ 마그네시아 시멘트 모르타르로 피복
④ 아스팔트, 콜타르를 도포

91. 제재판재 또는 소각재 등의 부재를 섬유평행방향으로 접착시킨 것은?

- ① 파티클 보드 ② 코펜하겐 리브
③ 합판 ④ 집성목재

92. 콘크리트의 방수성, 내약품성, 변형성능의 향상을 목적으로 다량의 고분자재료를 혼입시킨 시멘트는?

- ① 내황산염포틀랜드시멘트
② 초속경시멘트
③ 폴리머시멘트
④ 알루미늄시멘트

93. 폴 또는 여물을 사용하지 않고 물로 연화하여 사용하는 것으로 공기 중의 탄산가스와 결합하여 경화하는 미장재료는?

- ① 회반죽 ② 돌로마이트 플라스터
③ 혼합 석고플라스터 ④ 보드용 석고플라스터

94. 다음 도료 중 광택이 없는 것은?

- ① 수성페인트 ② 유성페인트
③ 래커 ④ 에나멜페인트

95. 목재의 절대건조비중이 0.45일 때 목재내부의 공극률은 대략 얼마인가?

- ① 10% ② 30%
③ 50% ④ 70%

96. 시멘트의 분말도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트 분말도의 측정은 블레인시험으로 행한다.
- ② 비표면적이 클수록 초기강도의 발현이 빠르다.
- ③ 분말도가 지나치게 크면 풍화되기 쉽다.
- ④ 분말도가 큰 시멘트일수록 수화열이 낮다.

97. 아스팔트계 방수재료에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 아스팔트 프라이머는 블로운 아스팔트를 용제에 녹인 것으로 액상을 하고 있다.
- ② 아스팔트 펠트는 유기천연섬유 또는 석면섬유를 결합한 원지에 연질의 블로운 아스팔트를 침투시킨 것이다.
- ③ 아스팔트 루핑은 아스팔트 펠트의 양면에 블로운 아스팔트를 가열·용융시켜 피복한 것이다.
- ④ 아스팔트 컴파운드는 블로운 아스팔트의 성능을 개량하기 위해 동식물성 유지와 광물질분말을 혼입한 것이다.

98. 내구성 및 강도가 크고 외관이 수려하나 함유광물의 열팽창계수가 달라 내화성이 약한 석재로 외장, 내장, 구조재, 도로포장재, 콘크리트 골재 등에 사용되는 것은?

- ① 응회암 ② 화강암
- ③ 화산암 ④ 대리석

99. 목재의 용적변화, 팽창수축에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 변재는 일반적으로 심재보다 용적변화가 크다.
- ② 비중이 큰 목재일수록 팽창 수축이 적다.
- ③ 연륜에 접선 방향(널결)이 연륜에 직각 방향(곧은결)보다 수축이 크다.
- ④ 급속하게 건조된 목재는 완만히 건조된 목재보다 수축이 크다.

100. 재료의 기계적 성질 중 작은 변형에도 파괴되는 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 강성 ② 소성
- ③ 탄성 ④ 취성

제6과목: 건설안전기술

101. 가설통로를 설치하는 경우 경사는 최대 몇 도 이하로 하여야 하는가?

- ① 20 ② 25
- ③ 30 ④ 35

102. 낙하물방지망 또는 방호선반을 설치하는 경우에 수평면과의 각도 기준으로 옳은 것은?

- ① 10° 이상 20° 이하
- ② 20° 이상 30° 이하
- ③ 25° 이상 35° 이하
- ④ 35° 이상 45° 이하

103. 흙막이 계측기의 종류 중 주변 지반의 변형을 측정하는 기계는?

- ① Tilt meter ② Inclino meter
- ③ Strain gauge ④ Load cell

104. 시스템 동바리를 조립하는 경우 수직재와 받침철물 연결부의 겹침길이 기준으로 옳은 것은?

- ① 받침철물 전체길이 1/2 이상
- ② 받침철물 전체길이 1/3 이상
- ③ 받침철물 전체길이 1/4 이상
- ④ 받침철물 전체길이 1/5 이상

105. 다음 중 흙막이 지보공을 조립하는 경우 작성하는 조립도에 명시되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부재의 치수 ② 버팀대의 긴압의 정도
- ③ 부재의 재질 ④ 설치방법과 순서

106. 강관틀비계의 벽이음에 대한 조립간격 기준으로 옳은 것은?

- ① 수직방향 5m, 수평방향 5m 이내
- ② 수직방향 6m, 수평방향 6m 이내
- ③ 수직방향 6m, 수평방향 8m 이내
- ④ 수직방향 8m, 수평방향 6m 이내

116. 거푸집 해체에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적으로 수평부재의 거푸집은 연직부재의 거푸집보다 빨리 떼어낸다.
- ② 응력을 거의 받지 않는 거푸집은 24시간이 경과하면 떼어내도 좋다.
- ③ 라멘, 아치 등의 구조물은 콘크리트의 크리프로 인한 균열을 적게 하기 위하여 가능한 한 거푸집을 오래 두어야 한다.
- ④ 거푸집을 떼어내는 시기는 시멘트의 성질, 콘크리트의 배합, 구조물 종류와 중요성, 부재가 받는 하중, 기온 등을 고려하여 신중하게 정해야 한다.

117. 콘크리트 타설작업을 하는 경우에 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집동바리 등의 변형·변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검하고 이상이 있으면 보수한다.
- ② 작업 중에는 거푸집동바리 등의 변형·변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하여 이상이 있으면 작업을 빠른 시간 내 우선 완료하고 근로자를 대피시킨다.
- ③ 콘크리트 타설작업 시 거푸집붕괴의 위험이 발생할 우려가 있으면 충분한 보강조치를 한다.
- ④ 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설한다.

118. 철골 건립기계 선정 시 사전 검토사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 입지조건 ② 인양물 종류
- ③ 건물형태 ④ 작업반경

119. 말비계를 조립하여 사용할 때에 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 말비계의 높이가 2m를 초과할 경우에는 작업발판의 폭을 30cm 이상으로 할 것
- ② 지주부재와 수평면과의 기울기는 75°이하로 할 것
- ③ 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것
- ④ 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것

120. 콘크리트 타설 시 거푸집의 측압에 영향을 미치는 인자들에 대한 설명 중 적당하지 않은 것은?

- ① 슬럼프가 클수록 작다.
- ② 타설속도가 빠를수록 크다.
- ③ 거푸집 속의 콘크리트 온도가 낮을수록 크다.
- ④ 콘크리트의 타설높이가 높을수록 크다.

※ 본 문제는 수험자의 기억을 바탕으로 하여 복원한 문제이므로 실제와 다를 수 있음을 미리 알려드립니다.

2023년 건설안전기사 4회 필기 CBT 복원									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	①	③	③	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	③	②	①	①	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	②	②	②	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	①	②	②	④	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	①	②	②	④	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	③	②	①	④	③	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	②	②	④	④	③	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	②	③	①	④	②	③	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	①	②	②	④	②	①	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	②	①	④	④	②	②	②	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
③	②	②	②	②	③	④	③	③	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
③	④	③	④	①	①	②	②	①	①